

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合 物理部分

物理试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷两部分，第Ⅰ卷 1 至 3 页，第Ⅱ卷 4 至 7 页，共 120 分。
答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
祝各位考生考试顺利！

第Ⅰ卷

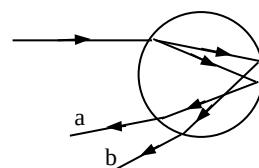
注意事项：

1. 每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 8 题，每题 6 分，共 48 分。

一、单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

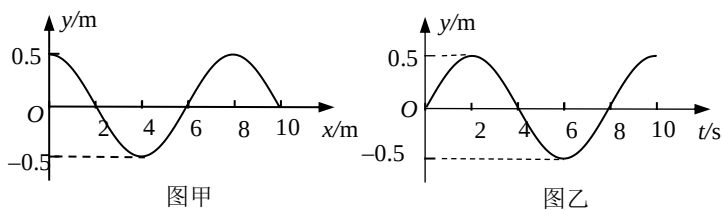
1. 物理学重视逻辑，崇尚理性，其理论总是建立在对事实观察的基础上，下列说法正确的是（ ）
(A) 天然放射现象说明原子核内部是有结构的
(B) 电子的发现使人认识到原子具有核式结构
(C) α 粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的
(D) 密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的

2. 中国古人对许多自然现象有深刻认识，唐人张志和在《玄真子·涛之灵》中写道：“雨色映日而为虹”。从物理学的角度看，虹是太阳光经过雨滴的两次折射和一次反射形成的，右图是彩虹成因的简化示意图，其中 a、b 是两种不同频率的单色光，则两光（ ）



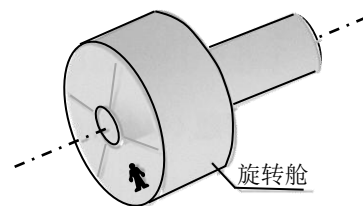
- (A) 在同种玻璃种传播，a 光的传播速度一定大于 b 光
(B) 以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后，b 光侧移量大
(C) 分别照射同一光电管，若 b 光能引起光电效应，a 光一定也能
(D) 以相同的入射角从水中射入空气，在空气张只能看到一种光时，一定是 a 光

3. 图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图，a、b 两质点的横坐标分别为 $x_a=2\text{m}$ 和 $x_b=6\text{m}$ ，图乙为质点 b 从该时刻开始计时的振动图象，下列说法正确的是（ ）



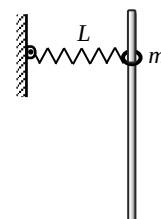
- (A) 该波沿 +x 方向传播，波速为 1m/s
(B) 质点 a 经过 4s 振动路程为 4m
(C) 此时刻质点 a 的速度沿 +y 方向
(D) 质点 a 在 $t=2\text{s}$ 时速度为零

4. 未来的星际航行中, 宇航员长期处于零重力状态, 为缓解这种状态带来的不适, 有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”, 如图所示。当旋转舱绕其轴线匀速旋转时, 宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上, 可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力, 为达到目的, 下列说法正确的是 ()



- (A) 旋转舱的半径越大, 转动的角速度就应越大
- (B) 旋转舱的半径越大, 转动的角速度就应越小
- (C) 宇航员质量越大, 旋转舱的角速度就应越大
- (D) 宇航员质量越大, 旋转舱的角速度就应越小

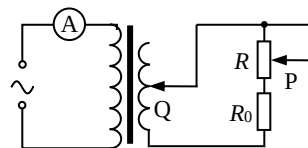
5. 如图所示, 固定的竖直光滑长杆上套有质量为 m 的小圆环, 圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接, 弹簧的另一端连接在墙上, 并且处于原长状态, 现让圆环由静止开始下滑, 已知弹簧原长为 L , 圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为 $2L$ (未超过弹性限度), 则在圆环下滑到最大距离的过程中 ()



- (A) 圆环的机械能守恒
- (B) 弹簧弹性势能变化了 $\sqrt{3} mgL$
- (C) 圆环下滑到最大距离时, 所受合力为零
- (D) 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变

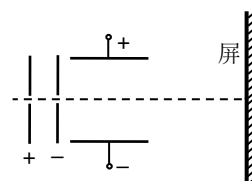
二、不定项选择题 (每小题 6 分, 共 18 分。每小题给出的四个选项中, 都有多个选项是正确的, 全部选对得 6 分, 选对但选不全的得 3 分, 选错或者不答的得 0 分)

6. 如图所示, 理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表, 副线圈匝数可以通过滑动触头 Q 来调节, 在副线圈两端连接了定值电阻 R_0 和滑动变阻器 R , P 为滑动变阻器的滑动触头, 在原线圈上加一电压为 U 的正弦交流电, 则 ()



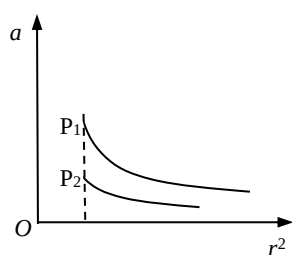
- (A) 保持 Q 的位置不动, 将 P 向上滑动时, 电流表读数变大
- (B) 保持 Q 的位置不动, 将 P 向上滑动时, 电流表读数变小
- (C) 保持 P 的位置不动, 将 Q 向上滑动时, 电流表读数变大
- (D) 保持 P 的位置不动, 将 Q 向上滑动时, 电流表读数变小

7. 如图所示, 氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场 E_1 , 之后进入电场线竖直向下的匀强电场 E_2 发生偏转, 最后打在屏上。整个装置处于真空中, 不计粒子重力及其相互作用, 那么 ()



- (A) 偏转电场 E_2 对三种粒子做功一样多
- (B) 三种粒子打到屏上时速度一样大
- (C) 三种粒子运动到屏上所用时间相同
- (D) 三种粒子一定打到屏上的同一位置

8. P_1 、 P_2 为相距遥远的两颗行星, 距各自表面相同高度处各有一颗卫星 s_1 、 s_2 做匀速圆周运动, 图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度 a , 横坐标表示物体到行星中心的距离 r 的平方, 两条曲线分别表示 P_1 、 P_2 周围的 a 与 r^2 的反比关系, 它们左端点横坐标相同。则 ()



- (A) P_1 的平均密度比 P_2 的大
- (B) P_1 的“第一宇宙速度”比 P_2 的小
- (C) s_1 的向心加速度比 s_2 的大
- (D) s_1 的公转周期比 s_2 的大

第 II 卷

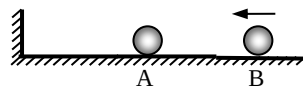
注意事项:

1. 用黑色黑水的钢笔或者签字笔将答案写在答题卡上。

2. 本卷共 4 题, 共 72 分。

9. (18 分)

(1) 如图所示, 在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板, A 球在水平面上静止放置, B 球向左运动与 A 球发生正碰, B 球碰撞前、后的速率之比为 3:1, A 球垂直撞向挡板, 碰后原速率返回。两球刚好不发生碰撞, A、B 两球的质量之比为_____, A、B 碰撞前、后两球总动能之比为_____。



(2) 某同学利用单摆测量重力加速度。

①为了使测量误差尽量小, 下列说法正确的是_____。

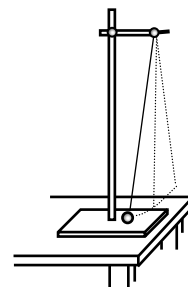
(A) 组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球

(B) 组装单摆须选用轻且不易伸长的细线

(C) 实验时须使摆球在同一竖直面内摆动

(D) 摆长一定的情况下, 摆的振幅尽量大

②如图所示, 在物理支架的竖立柱上固定有摆长约为 1m 的单摆, 实验时, 由于仅有量程为 20cm、精度为 1mm 的钢板刻度尺, 于是他先使摆球自然下垂, 在竖立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点, 测出单摆的周期 T_1 ; 然后保持悬点位置不变, 设法将摆长缩短一些, 再次使摆球自然下垂, 用同样方法在竖立柱上做另一标记点, 并测出单摆周期 T_2 ; 最后用钢板刻度尺量出竖立柱上两标记点之间的距离 ΔL 。用上述测量结果, 写出重力加速度的表达式 $g = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



(3) 用电流表和电压表测定由三节干电池串联组成的电池组 (电动势约为 4.5V, 内电阻约为 1Ω) 的电动势和内电阻, 除了待测电池组, 电键, 导线外, 还有下列器材供选用:

(A) 电流表: 量程 0.6A, 内电阻约为 1Ω

(B) 电流表: 量程 3A, 内电阻约为 0.2Ω

(C) 电压表: 量程 3V, 内电阻约为 $30k\Omega$

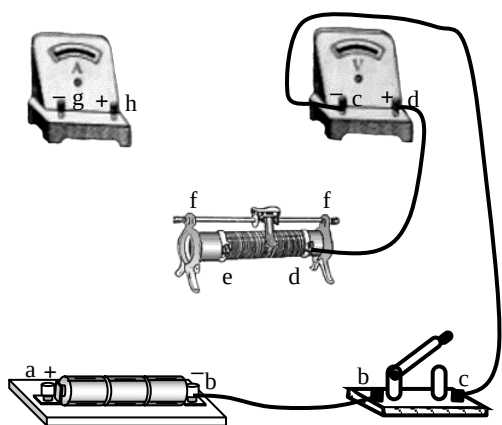
(D) 电压表: 量程 6V, 内电阻约为 $60k\Omega$

(E) 滑动变阻器: $0 \sim 1000\Omega$, 额定电流 0.5A

(F) 滑动变阻器: $0 \sim 20\Omega$, 额定电流 2A

①为了使测量结果尽量准确, 电流表应选用_____, 电压表选用_____, 滑动变阻器选用_____ (均填仪器的字母代号)

②如图为正确选择仪器后, 连好的部分电路, 为了使测量误差尽量小, 还需要在电路中用导线将_____和_____相连、_____和_____相连、_____和_____相连 (均填仪器上接线柱的字母代号)



③实验时发现电流表坏了，于是不再使用电流表，剩余仪器中仅用电阻箱替换掉滑动变阻器，重新连接电路，仍能完成实验，实验中读出几组电阻箱的阻值 R 和对应电压表的示数 U ；用图像法处理采集到数据，为在直角坐标系中得到的函数图像是一条直线，则可以_____为纵坐标，以_____为横坐标。

10. (16 分)

某快递公司分拣邮件的水平传输装置示意图如图，皮带在电动机的带动下保持 $v=1\text{m/s}$ 的恒定速度向右运动，现将一质量为 $m=2\text{kg}$ 的邮件轻放在皮带上，邮件和皮带间的动摩擦因数 $\mu=0.5$ 。设皮带足够长，取 $g=10\text{m/s}^2$ ，在邮件与皮带发生相对滑动的过程中，求：

- (1) 邮件滑动的时间 t ；
- (2) 邮件对地的位移大小 x ；
- (3) 邮件与皮带间的摩擦力对皮带做的功 W 。



【解析】(1) 设邮件放到皮带上与皮带发生相对滑动过程中受到的滑动摩擦力为 F ，则

$$F_m = \mu mg \quad ①$$

取向右为正方向，对邮件应用动量定理，有

$$Ft = mv - 0 \quad ②$$

由①②式并代入数据得

$$t = 0.2\text{s} \quad ③$$

(2) 邮件与皮带发生相对滑动的过程中，对邮件应用动能定理，有

$$Fx = mv^2/2 - 0 \quad ④$$

由①④式并代入数据得

$$x = 0.1\text{m} \quad ⑤$$

(3) 邮件与皮带发生相对滑动的过程中，设皮带相对地面的位移为 s ，则

$$s = vt \quad ⑥$$

摩擦力对皮带做的功

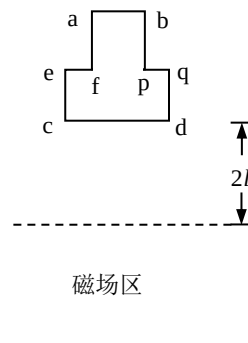
$$W = -Fs \quad ⑦$$

由①③⑥⑦式并代入数据得

$$W = -2\text{J} \quad ⑧$$

11. (18 分)

如图所示，“凸”字形硬质金属线框质量为 m ，相邻各边互相垂直，且处于同一竖直面内， ab 边长为 l ， cd 边长为 $2l$ ， ab 与 cd 平行，间距为 $2l$ 。匀强磁场区域的上下边界均水平，磁场方向垂直于线框所在平面。开始时， cd 边到磁场上边界的距离为 $2l$ ，线框由静止释放，从 cd 边进入磁场直到 ef 、 pq 边进入磁场前，线框做匀速运动，在 ef 、 pq 边离开磁场后， ab 边离开磁场之前，线框又做匀速运动。线框完



全穿过磁场过程中产生的热量为 Q 。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内，且 ab 、 cd 边保持水平，重力加速度为 g ；求：

- (1) 线框 ab 边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是 cd 边刚进入磁场时的几倍；
- (2) 磁场上下边界间的距离 H 。

【解析】(1) 设磁场的磁感应强度大小为 B ， cd 边刚进磁场时，线框做匀速运动的速度为 v_1

$$E_1 = 2Blv_1 \quad ①$$

设线框总电阻为 R ，此时线框中电流为 I_1 ，闭合电路欧姆定律，有

$$I_1 = \frac{E_1}{R} \quad ②$$

设此时线框所受安培力为 F_1 ，有

$$F_1 = 2I_1lB \quad ③$$

由于线框做匀速运动，其受力平衡，有

$$mg = F_1 \quad ④$$

由①②③④式得
$$v_1 = \frac{mgR}{4B^2l^2} \quad ⑤$$

设 ab 边离开磁场之前，线框做匀速运动的速度为 v_2 ，同理可得

$$v_2 = \frac{mgR}{B^2l^2} \quad ⑥$$

由⑤⑥式得
$$v_2 = 4v_1 \quad ⑦$$

- (2) 线框自释放直到 cd 边进入磁场前，由机械能守恒定律，有

$$2mgl = m v_1^2 / 2 \quad ⑧$$

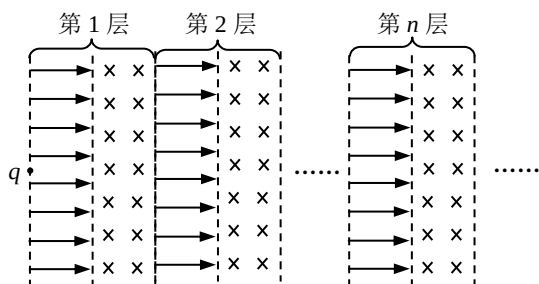
线框完全穿过磁场的过程中，由能量守恒定律，有

$$mg(2l + H) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 + Q \quad ⑨$$

由⑦⑧⑨式得
$$H = \frac{Q}{mg} + 28l \quad ⑩$$

12. (20 分)

现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动。在真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场，电场和磁场的宽度均为 d 。电场强度为 E ，方向水平向右；磁感应强度为 B ，方向垂直纸面向里。电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直，一个质量为 m 、电荷量为 q 的带正电粒子在第 1 层电场左侧边界某处由静止释放，粒子始终在电场、磁场中运动，不计粒子重力及运动时的电磁辐射。



- (1) 求粒子在第2层磁场中运动时速度 v_2 的大小与轨迹半径 r_2 ;
- (2) 粒子从第 n 层磁场右侧边界穿出时, 速度的方向与水平方向的夹角为 θ_n , 试求 $\sin\theta_n$;
- (3) 若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出, 试问在其他条件不变的情况下, 也进入第 n 层磁场, 但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界, 请简要推理说明之。

【答案】(1) $2\sqrt{\frac{qEd}{m}}$, $\frac{2}{B}\sqrt{\frac{mEd}{q}}$

(2) $\sin\theta_n = B\sqrt{\frac{nqd}{2mE}}$

- (3) 若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出, 则 $\theta_n = \frac{\pi}{2}$, $\sin\theta_n = 1$, 在其他条件不变的情况下, 换用比荷更大的粒子, 设其比荷为 $\frac{q'}{m'}$, 假设能穿出第 n 层磁场右侧边界, 粒子穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n' , 由于 $\frac{q'}{m'} > \frac{q}{m}$, 则导致 $\sin\theta_n' > 1$, 说明 θ_n' 不存在, 即原假设不成立。所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界。

- (1) 粒子在进入第2层磁场时, 经过两次电场加速, 中间穿过磁场时洛伦兹力不做功。

由动能定理, 有

$$2qEd = \frac{1}{2}mv_2^2 \quad ①$$

由式①解得

$$v_2 = 2\sqrt{\frac{qEd}{m}} \quad ②$$

粒子在第二层磁场中受到的洛伦兹力充当向心力, 有

$$qv_2B = m\frac{v_2^2}{r_2} \quad ③$$

由②③式解得

$$r_2 = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{mEd}{q}} \quad ④$$

- (2) 设粒子在第 n 层磁场中运动的速度为 v_n , 轨迹半径为 r_n (各量的下标均代表粒子所在层数, 下同)。

$$nqEd = \frac{1}{2}mv_n^2 \quad (5)$$

$$qv_nB = m\frac{v_n^2}{r_n} \quad (6)$$

粒子进入第 n 层磁场时，速度的方向与水平方向的夹角为 α_n ，从第 n 层磁场右侧边界穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n ，粒子在电场中运动时，垂直于电场线方向的速度分量不变，有

$$v_{n-1} \sin \theta_{n-1} = v_n \sin \alpha_n \quad (7)$$

由图 1 看

$$r_n \sin \theta_n - r_n \sin \alpha_n = d \quad (8)$$

由⑥⑦⑧式得

$$r_n \sin \theta - r_{n-1} \sin \theta_{n-1} = d \quad (9)$$

由⑨式看出 $r_1 \sin \theta_1, r_2 \sin \theta_2, \dots, r_n \sin \theta_n$ 为一等差数列，公差为 d ，可得

$$r_n \sin \theta_n = r_1 \sin \theta_1 + (n-1)d \quad (10)$$

当 $n=1$ 时，由图 2 看出

$$r_1 \sin \theta_1 = d \quad (11)$$

由⑤⑥⑩⑪式得

$$\sin \theta_n = B \sqrt{\frac{nqd}{2mE}} \quad (12)$$

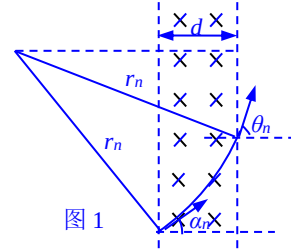


图 1

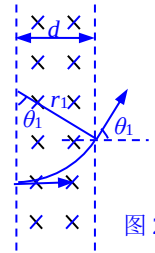


图 2

(3) 若粒子恰好不能从第 n 层磁场右侧边界穿出，则 $\theta_n = \frac{\pi}{2}$ ， $\sin \theta_n = 1$ ，在其他条件不变的情况下，换用比荷更大的粒子，设其比荷为 $\frac{q'}{m'}$ ，假设能穿出第 n 层磁场右侧边界，粒子穿出时速度方向与水平方向的夹角为 θ_n' ，由于 $\frac{q'}{m'} > \frac{q}{m}$ ，则导致 $\sin \theta_n' > 1$ ，说明 θ_n' 不存在，即原假设不成立。所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界。